VIBE CODING 全栈应用速成挑战赛 · 参赛作品报告

初到

河南科技职业大学·新生指南

面向大学新生的「先演练 → 再探索 → 后准备」互动入学指南 —— 一个默认零依赖、纯本地可复现、证据优先的校园场景化轻量 RAG 知识库。

选题方向 #2 场景化轻量 RAG 知识库　**交付版本** v1.6.0　**运行环境** Python 3.10+（仅标准库）

本地运行 python run.py　**提交状态** 首次参赛·未发表·未获奖

01 项目详情及使用方式

新生报到信息分散在通知、指南和地图中，年份不同、来源质量不一——直接给出一段看似确定的答案，很可能把历史报到日期或第三方建议当成当前安排。本项目围绕这一真实痛点，构建了「**问清楚 → 找得到 → 准备好**」三件套产品闭环，并配套成长计划、情景演练、出发准备台与个人日程等高频功能。

产品功能模块

模块	能力说明
知识问答	常见问题、自由提问、短指代追问、逐段流式响应、可展开的来源引用（原生 `details` 展开）；本地 BM25 + 专名权重检索
校园地图	45 个示意地点、搜索、区域筛选、缩放、大图查看，宿舍楼区分馨园/沁园
成长计划	兴趣/专业方向/课外时间/位置因素偏好设置，宿舍、竞赛、社团、学生组织规则推荐，命中理由与取舍展示
情景演练	出发前、报到当天、入校后 9 个场景，选择处理方式后提供解释、建议与原文依据
出发准备台	出行日期/到校时间/宿舍区域/备注，15 种参考物品可改数量状态，最多补充 20 种个人物品，备忘卡打印/导出
行程探索	从 45 地点选最多 8 个，3 条参考行程，上下移/到访勾选/刷新保存/TXT 导出
日程任务	个人任务、下一步转待办、7 天视图、可恢复归档、全天日历导出（ICS）、备份合并
视觉与外观	浅色/深色/冷蓝科技三模式，自定义背景图遮罩模糊，开场动画约 4.2 秒（描线→显色吉祥物），尊重"减少动态效果"偏好

内置知识数据规模

19

份校园资料·235 个文本块（带来源元数据）

45

地图示意地点·3 条探索参考行程

67 / 16 / 14

竞赛 / 社团 / 学生组织参考条目

9

情景演练场景·15+ 种出发参考物品

使用方式

1. 确认环境：Python **3.10 或更新**，现代浏览器即可。项目**零第三方运行依赖**（仅标准库）。
2. 在项目根目录启动：

   ```
   python -X utf8 -S run.py
   ```

3. 浏览器访问 **http://127.0.0.1:8765/**，即可使用全部功能。
4. 验收自检：`python -X utf8 -I -S tools/verify.py`（82 项回归）与 `tools/evaluate_retrieval.py`（检索评估）。
5. 可选增强（默认关闭）：设置环境变量后可接入自己的 DeepSeek 密钥或 SerpAPI 联网搜索；默认不消耗任何 API 额度。

> **10 分钟极速复现**
>
> 无密钥、无 `pip install`、无模型下载、无入库——从拿到源码到打开可用界面约 10 分钟，完整指南见仓库 README 第 1 章。

02 项目亮点

零依赖 · 极速复现

单进程纯标准库服务，同时承载 HTTP API 与静态页面；不携带虚拟环境、不依赖向量库，任何机器一条命令跑起来。

证据优先 · 诚实可解释

默认本地检索 + 摘录原文，每条回答附来源；未确认当年日期/金额/开放时间时明确提示"未知"，绝不编造。

完整产品闭环

问答、地图、清单、演练、计划、日程六大场景互相联动，从"问"到"做"到"追进度"形成闭环。

透明推荐

成长计划展示命中理由、取舍与同分提示，标注"规则分数仅作排序，不是适配概率/录取率"。

高安全与隐私

只绑定 127.0.0.1、拒绝陌生 Host 与跨站 Origin、静态白名单；交接密钥按 SHA-256 指纹拦截，默认零外部请求。

本地持久化

SQLite 保存对话、偏好、收藏、清单、反馈，按会话隔离；刷新恢复、备份原子合并、JSON 导出。

精美视觉

吉祥物 SVG 描线→显色开场、深色/自定义外观、手机 390px 无横向溢出，尊重减少动态偏好。

高质量测试

82 项离线回归 + 浏览器真实验收 + 检索评估，功能迭代全程可验证。

03 AI 测试技术落地使用情况

本项目的 AI 能力采用**默认关闭、显式启用**的架构：评测可全程离线验证，接入真实大模型仅为可选项，且受密钥指纹与调用边界双重约束。

测试项	落地情况	结果
离线回归测试	本地 HTTP + 被 mock 的外部适配器，覆盖外部调用阻断、来源元数据、时效提示、追问改写、会话隔离、清单持久化、反馈归属、SSE 中文、输入限制、跨站来源限制、静态白名单等	82 / 82 通过
FAQ 检索评估	18 个固定 FAQ 首条结果关键词覆盖检查	18 / 18
成长问题检索评估	新增 4 个成长类问题首条命中检查	4 / 4
浏览器验收	Playwright + Edge 真实页面：问答引用展开、反馈保存、清单刷新恢复、地图选点缩放、深色模式、390px 手机无横向溢出、控制台无报错	26 项检查通过
安全边界验证	跨站 Origin / 陌生 Host 拒绝、私有路径拒绝、CSP、输入长度限制、密钥指纹拦截	通过
交付完整性	真实 Git bundle、素材哈希溯源（mascot-asset-provenance.json）、验证 JSON 随包交付	已核查

诚实说明：在线生成未做真实额度验收

本轮未进行密钥有效性、余额或真实在线生成检查；默认启动的远程调用计数为 0。可选在线路径仅以模拟响应验证了边界回退，不能据此声称在线回答质量已得到验证——该陈述同样写入技术文档。

04 项目中涉及的关键技术

技术点	实现说明
纯标准库单进程服务	Python 标准库 HTTP 服务同时承载 API 与静态页面；启动即读取资料、构建索引，无需后台进程与外部数据库
中文检索	中文二元词 + 英文/数字词 BM25，意图词与专名加权；结果必须命中主题关键词，按排名过滤弱结果
文本块元数据体系	每块继承文档头：来源文件/章节/原文、来源链接、适用年份、采集日期、来源类型、可信度与限制，切分不丢失
流式响应（SSE）	逐段输出中文回答，前端异步状态与提示使用 aria-live
SQLite 事务与会话隔离	对话、偏好、收藏、清单、反馈按会话隔离；多页操作用 revision + 事务防覆盖；备份原子合并
可选 DeepSeek 适配	系统提示要求只根据编号资料回答、保留不确定性；编号缺失/越界即回退；API 密钥 SHA-256 指纹拦截
门控联网搜索	仅当本地资料不足或涉时效（报到时间/收费/开放时间/军训等）时触发；结果独立成"网络参考"块，不混入本地事实
安全工程	127.0.0.1 绑定、Host/Origin 校验、CSP、静态白名单、参数限制、textContent 渲染防 XSS
开发侧工具链	生成吉祥物 SVG 描线（numpy/Pillow）、技术 PDF（reportlab）、入库

图 1·功能迭代回归测试增长（44 → 82 项）

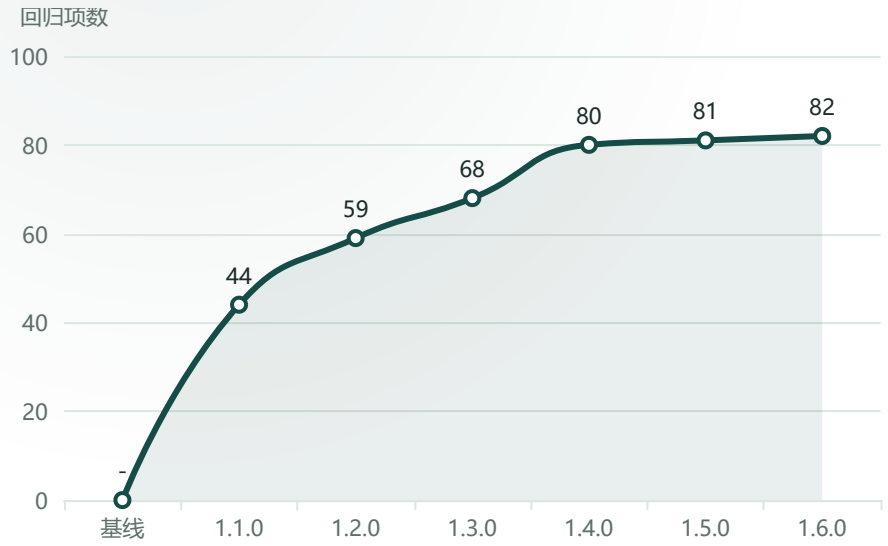
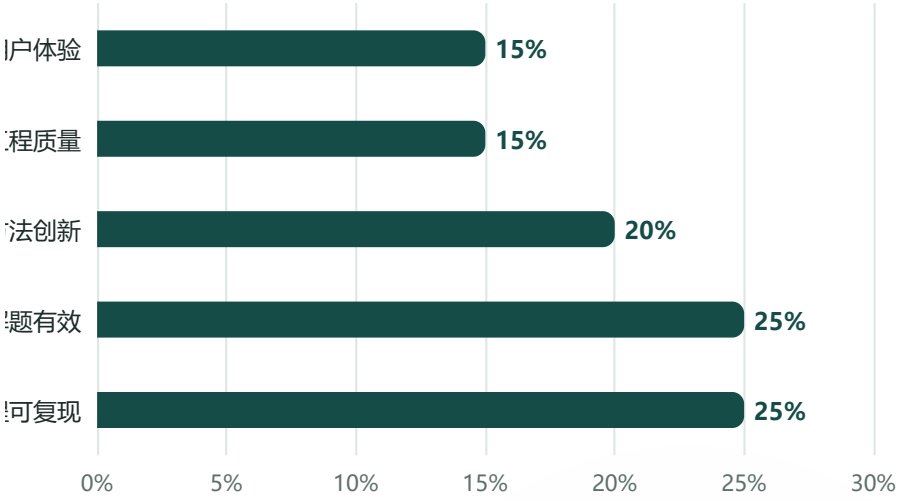


图 2·赛事评审标准权重分布



05 项目相关图片 / 照片

以下为真实运行截图（浏览器验收所留证据），对应"地图探索 / 成长计划 / 出发准备台 / 来源引用 / 移动端 / 深色模式"场景。



校园地图·45 地点探索



个人成长计划推荐



出发准备台



问答来源引用展开


初到
河职大新生指南
新生情景演练
新生问答
出发准备台
本地资料 · 19 份 · 235 条
外观
导出我的记录
出发前，把行李
与安排理清。
自己的日期、自己的行李，临走前再核对一次。
重新读取
出行日期和宿舍由你填写，不代表学校已确认。行李建议需对照当年入学须知；装好物品与完成报到清单分别确认。
我的出行安排
还未填写出发日期。
出发日期
年 /月/日
预计到校日期

390px 手机端布局


校园地图
我的成长计划
日程与任务
宿舍选择
竞赛指南
社团指南
学生会
报到清单 1/11
资料来源
本地资料模式
无需 API 额度，所有资料在本机检索。
河南科技职业大学
本地资料 · 19 份 · 235 条
外观
导出我的记录
找到适合你的下一步。
设置偏好，比较选项，把想尝试的事放进自己的计划。
查看报到准备
这是参考选择工具。社团和组织为高校常见示例，未确认本校实际开设；床位收藏不代表预订，比赛收藏不代表报名。
我在意什么
兴趣方向，可多选
编程与技术
数学与研究
语言与表达
创业与商业
艺术与设计
运动与竞技
先从这些选项了解
床位参考
竞赛
社团
学生组织
本地规则匹配，无需调用 API。
选择兴趣和床位偏好，再点击「保存偏好并匹配」。

深色模式

06 项目是否发表过或获奖

如实说明

本项目**尚未公开发表、未在任何赛事中获奖，本次为首次参赛。**正按赛事规则完成报名、缴费与材料准备；若后续有获奖或发表情况，将如实补充说明。

提交时间轴：省赛报名与作品提交截止 **2026-11-18**；国赛报名 2026-12-10 至 12-21，提交截止 2026-12-27。省赛评审意见预计 2027 年 1 月底发布。上述日期均以组委会官网公告为准（赛事说明文档中存在赛程顺序与奖项比例两套写法，未获官方独立确认前仅作参考）。

07 优化基础与优化部分说明

本作品是在**接收的既有项目基线**上完成的协助开发——接收时的 Streamlit / FastAPI / Chroma 实现已完整保留于 Git 基线提交，本仓库**如实陈述在既有交付基础上演进**，未倒填、未伪装从零开发史。本轮主要优化如下：

优化方向	说明
架构重构	Streamlit/FastAPI/Chroma → 单进程纯标准库方案，默认零依赖零密钥，10 分钟可复现；去掉约 1.61GB 虚拟环境依赖
数据诚实性	增加适用年份、采集日期、来源类型、可信度与限制元数据；未确认当年时间/金额/开放状态时明确提示；修正地图中馨园/沁园位置描述与图面不符的问题
密钥安全加固	交接密钥仅以 SHA-256 指纹入库并拦截；不再自动加载旧 .env；默认关闭外部模型，防额度意外消耗
功能迭代	1.1 成长计划 → 1.2 日程任务 → 1.3 情景演练/行程探索 → 1.4 出发准备台 → 1.5 外观与开场动画 → 1.6 吉祥物素材与姿势扩展
测试体系补齐	从无自动化测试到 82 项回归 + 检索评估 + 浏览器验收；测试从 44 → 82 项随迭代增长
联网搜索门控	新增 SerpAPI 门控通道：本地资料不足或涉时效问题才联网，结果独立展示并标注"非学校官方核对"

参赛来源声明

按赛事"原创性与真实性"要求，本作品**基于既有交付演进**，开发者如实记录接收基线与后续变更；原始 AI 对话记录、Prompt 链与真实协同录屏由参赛者本人按官网提交要求补齐。

08 按赛事要求提交至 GitHub

赛事要求代码仓库托管在 **GitHub / Gitee，须设为 Public 或提供评审访问权限**；当前仓库已完成初始化并拆分为 **17 个细粒度提交**，符合"禁止一次 initial commit"的要求。

Step 1 · 设置提交身份（一次性）

```
# 在仓库目录内设置（不写全局）
git config user.name "你的真实姓名"
git config user.email "你的邮箱"
```

Step 2 · 在 GitHub 创建空仓库并推送

```
# 1) github.com 新建仓库（Public），不要勾选自动初始化 README/.gitignore
# 2) 推送本地 17 个提交
git remote add origin https://github.com/adwcss/chudao-freshman-guide.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

> **推送前自检**
>
> 确认仓库中**无密钥、无 .env、无他人运行数据**（已在 .gitignore 排除：.env、.runtime/、output/、含真实密钥的赛事要求副本）；可用 `git log --oneline` 检查 17 个提交的粒度是否清晰。

Step 3 · 补齐赛事要求的其余材料

材料	赛事要求	当前状态
代码仓库	GitHub/Gitee Public 或评审权限，细粒度提交历史	✅ 已 17 提交，待推送 Public 仓库
Prompt 历史快照	至少 3 个核心迭代的完整 Prompt 链（提问 → AI 修改 → 修复 Bug）	🟡 需参赛者导出真实 AI 对话/截图/录屏

材料	赛事要求	当前状态
README 复现指南	10 分钟极速复现：环境、依赖清单、环境变量模板	✅ 已改写完成
演示视频	5–8 分钟 MP4 1080p，含 ≥2 分钟 AI 协同过程复现展示	🟡 脚本已备（6 分 30 秒），需录制
技术文档	PDF ≤30 页：意图控制、架构设计、可复现性论证	🟡 报告已生成 PDF 可产出，需按 ≤30 页核对
官网提交	缴费后登录赛事个人中心，在所报赛项入口查看并提交	🟡 待组委会公布链接后提交

Step 4 · 关键截止时间

节点	日期
省赛报名截止	2026-11-18
省赛作品提交截止	2026-11-18
国赛报名	2026-12-10 ~ 2026-12-21
国赛作品提交截止	2026-12-27
省赛评审意见预计发布	2027-01 底

评分重点（对照 5 个维度）

- **过程可复现性与演进链路 25%**：17 个细粒度提交 + 3 条 Prompt 链 + README 10 分钟复现——当前最需要补的是 Prompt 链与真实录屏。
- **解题有效性与实用价值 25%**：痛点明确、闭环完整，材料已充分。
- **方法创新性与意图控制 20%**：检索→引用→诚实边界、密钥指纹拦截、门控联网属于亮点，建议在技术文档中重点展开 Prompt 设计。
- **工程质量与架构设计 15%**：零依赖架构 + 82 项测试可作强证据。
- **用户体验与产品精细度 15%**：视觉与移动端已达标。

资料来源

1. 全国高校 Vibe Coding 开发挑战赛·赛事要求说明（用户上传）
   User-uploaded document
2. 项目 README.md —— 10 分钟极速复现指南（本项目仓库内）
   仓库根目录 README.md
3. docs/verification.json —— 82 项回归验收数据；docs/evaluation-*.json —— 检索评估数据
   项目 docs/ 目录
4. output/screenshots/ —— 浏览器真实验收截图（含本报告图 3 所用 6 张）
   项目 output/screenshots/ 目录
5. 河南科技职业大学官网 / 招生信息网（服务入口、地址与咨询电话核对）
   https://www.hnvust.cn/